DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA15

Tabla dinámica y marcado por condición
EJEMPLO ESENCIAL · ITINERARIO MÍNIMO

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0
https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	2	15-20 min	Guiado en clase · ESENCIAL

1. Qué se aprende

- Construir una tabla completa desde JavaScript.
- Recorrer celdas y aplicar clases según una condición.
- Asociar una acción a un botón sin escribir manejadores inline.

2. Enunciado del ejemplo

Generar una tabla 5×5 con valores del 1 al 25. Un botón debe resaltar con una clase CSS los múltiplos de 4 y otro debe limpiar el resaltado.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA15 - Tabla</title><link rel="stylesheet"
href="estilo.css"></head>
<body>
  <button id="marcar">Marcar múltiplos de 4</button> <button id="limpiar">Limpiar</button>
  <div id="contenedor"></div>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

estilo.css

```
table { border-collapse: collapse; margin-top: 1rem; }
td { width: 3rem; height: 3rem; text-align: center; border: 1px solid #777; }
.destacado { background: #ffe082; font-weight: bold; }
```

app.js

```
"use strict";

const tabla = document.createElement("table");
let valor = 1;
for (let fila = 0; fila < 5; fila++) {
  const tr = document.createElement("tr");
  for (let columna = 0; columna < 5; columna++) {
    const td = document.createElement("td");
    td.textContent = valor++;
    tr.append(td);
  }
  tabla.append(tr);
}
document.querySelector("#contenedor").append(tabla);

const celdas = () => document.querySelectorAll("td");
document.querySelector("#marcar").addEventListener("click", () => {
  celdas().forEach((td) => td.classList.toggle("destacado", Number(td.textContent) % 4 === 0));
});
document.querySelector("#limpiar").addEventListener("click", () => {
  celdas().forEach((td) => td.classList.remove("destacado"));
});
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA15 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .

3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- La tabla se genera sin celdas estáticas en HTML.
- Marcar resalta 4, 8, 12, 16, 20 y 24.
- Limpiar devuelve todas las celdas a su aspecto inicial.

6. Comentarios didácticos

- La clase CSS representa el estado visual. La condición se decide en JavaScript.

POR QUÉ ES ESENCIAL: Practica a la vez creación masiva de nodos, bucles, selección, eventos y classList; prepara muy bien para tablas y modificaciones dinámicas.